

Mr Rašid Hadžić

Srednja škola, Rožaje

UTICAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA PRECIZNOST FUDBALERA UZRASTA 14 -16 GODINA

1.UVOD

Fudbalska igra spada u grupu polistrukturalnih kompleksnih sportova. Za nju su karakteristične ciklične i aciklične strukture gibanja kojima je cilj postizanje pogotka (gola). Fudbalska igra karakteriše specifično gibanje donjih ekstermiteta kojim se reguliše kretanje lopte (primanje, dodavanje, vođenje, oduzimanje, udarci po lopti nogom), a takođe i gibanje trupa i udarci po lopti glavom.

Fudbalska igra je vrlo složena sportska aktivnost, čiji je kvalitet određeni čitavim nizom antropoloških faktora. Ovi faktori su međusobno zavisni. Neki od faktora manje, a neki više doprinose uspješnosti u fudbalskoj igri. Sasvim je izvjesno, naime, da temeljno izučavanje strukture pojedinih dimenzija koje učestvuju u uspjehu u fudbalskoj igri, kao i njihove međusobne relacije, značajno može doprinijeti rješavanju pitanja selekcije fudbalera. Osnovni je cilj fudbalske igre pobijediti protivnika većim brojem postignutih golova. Preciznost je jedan od prioritetnih motoričkih faktora u fudbalu gdje je potrebno različitim tehnikama udarca po lopti pogoditi pokretni cilj (saigrača) ili nepokretni cilj (gol). Osnovni interes ovog istraživanja usmjeren je, s jedne strane, na preciznost fudbalera uzrasta 14 do 16 godina a s druge strane, na područje motoričkih sposobnosti, prije svega zato što se na osnovu rezultata pogađanja cilja može pretpostaviti uticaj motoričkih osobina na preciznost fudbalera.

1.1 Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrdi prediktivna vrijednost (uticaj) bazičnih motoričkih testova na kriteriji (rezultati u situaciono-motoričkim testovima preciznosti).

1.2 Osnovne hipoteze

Na osnovu cilja istraživanja postavljena je sledeća hipoteza:

Očekuje se statistički značajan uticaj prediktorskog sistema varijabli na postignuće u situaciono-motoričkim testovima preciznosti.

2. METOD ISTRAŽIVANJA

2.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je provedeno na uzorku od 147 fudbalera, uzrasta 14 do 16 godina, članova prve i druge savezne lige na području Crne Gore.

2.2 Uzorak prediktorskih varijabli

Prediktorske varijable u ovom istraživanju predstavljaju 25 motoričkih testova, proizašlih iz istraživanja Kurelića i saradnika, 1975. godine namijenjenih procjeni latentnih dimenzija koje pripadaju prostorima strukturalne regulacije i energetske regulacije kretanja. Kao bazične dimenzije motoričkog prostora smatrane su sledeće sposobnosti: 1. Frekvencija pokreta: MTAP – tapping rukom, MTAN – tapping nogom, MPZD – pretklon-zasuk-dodir; 2. Preciznost: MPIK – pikado, MGHN – gadjanje horizontalnog cilja lopticom, MGON – gadjanje cilja pomoću tenis loptice; 3. Ravnoteža: MRAV – stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, MSOK – stajanje na obrnutoj klupici za ravnotežu, MPSG – poprečno stajanje na niskoj gredi; 4. Fleksibilnost: MDPK – duboki pretklon na klupici, MSPA – bočni raskorak, MISK – iskret palicom; 5. Koordinacija: MOZ – okretnost u zraku, M2IP – 20 iskoraka sa provlačenjem palice, MONT – okretnost na tlu; 6. Brzina: M20V – trčanje na 20 m iz visokog starta, M20L – trčanje 20 m letećim startom, M4X15 – trčanje 4x15 m; 7. Eksplozivna snaga: MDM – skok u dalj s mjesta, MBL – bacanje medicinke iz ležanja na leđima, MSV – skok u vis s mjesta; 8. Repetitivno-statička snaga: MVIS – vis u zgibu, MD30 – dizanje trupa za 30 sec., MDTK – dizanje trupa na švedskoj klupi, MSK – sklekovi na patosu.

2.3 Uzorak kriterijskih varijabli

Kriterijske varijable u ovom istraživanju predstavljaju rezultati u situaciono-motoričkim testovima preciznosti. Uzorak situaciono-motoričkih varijabli predstavlja skup od 4 mjerna instrumenta, i to: 1. SNPEGH – elevaciono gadjanje glavom – horizontalni cilj, 2. SNPEGV – gadjanje glavom – vertikalni cilj, 3. SNPENH – elevaciono gadjanje nogom – horizontalni cilj i 4. SNPENV – elevaciono gadjanje nogom – vertikalni cilj.

3. METODE OBRADE REZULTATA

Podaci dobijeni testiranjem, obradjeni su pomoću multivarijantnih analitičkih procedura i na način koji omogućava njihovu maksimalnu eksploataciju. Za sve varijable izračunati su osnovni centralni i disperzioni parametri. Hipoteza o normalnosti distribucije testirana je Kolmogorov-Smirnovljevim testom, koji omogućava odbacivanje hipoteze sa greškom na nivou $p=.01$. Odstupanje empirijske raspodjele skorova od normalne raspodjele u odnosu na simetričnost i visinu testirana je preko koeficijenta simetričnosti (skjuns) i koeficijenta visine (kurtosisa).

Utvrđivanje uticaja prediktorskih varijabli (bazičnih motoričkih testova) na kriteriji (situaciono-motorički testovi preciznosti), provedeno je primjenom standardne regresione analize. Statistička značajnost regresionih koeficijenata testirana je na nivou greške $p<.05$. Nakon izračunavanja korelacijskih koeficijenata te parcijalnog doprinosa (u postocima) pojedinih prediktorskih varijabli u objašnjavanju varijabli kriterija, utvrđjeni su i multipli regresioni koeficijenti R i koeficijent determinacije R². Značajnost koeficijenata determinacije testirana je preko F testa na nivou greške $p<.05$.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

4.1 Osnovni statistički pokazatelji bazičnih motoričkih testova

U tabeli 1. prikazani su osnovni statistički parametri bazičnih motoričkih testova. Pored analize aritmetičke sredine kao najčešće upotrebljavane mjere kod interpretacije rezultata, interesantno je analizirati i ostale parametre prikazane u ovoj tabeli. Ovo iz razloga što standardne devijacije (SIG), standardne greške aritmetičke sredine (DX), minimalni (MIN), i maksimalni (MAX) rezultati, kao i skjuns (SK), kurtosis (KU) i percentili (Pp) daju više informacija o sastavu ispitanika kao i o valjanosti aritmetičke sredine.

Analizirajući ove statističke pokazatelje, da se zapaziti da distribucija rezultata ispitanika, odnosno preraspodjela oko aritmetičke sredine kod testova za procjenu preciznosti, ravnoteže i nekih testova za procjenu fleksibilnosti bitno odstupa od normalne distribucije što potvrđuju rezultati prema testu Kolmogorov-Smirnova. Distribucije rezultata u ostalim motoričkim testovima primijenjenim u ovom radu ne odstupaju značajno od normalne raspodjele.

Tabela 1

	XA	DX	SIG	SK	KU	MIN	MAX	25%	50%	75%	SK
MPIK	26.53	.27	3.32	.15	-.44	20.00	34.00	24.00	26.00	29.00	1.30
MGHN	22.31	.29	3.53	-.68	1.18	11.00	30.00	20.00	23.00	25.00	1.11
MGON	21.42	.17	2.08	-1.20	3.49	12.00	26.00	20.00	22.00	23.00	1.94
MRAV	43.33	3.07	37.34	1.92	3.38	11.10	180.00	18.43	28.96	49.09	2.36
MSOK	13.21	.65	7.88	1.85	3.63	3.10	44.47	8.34	10.82	15.38	2.26
MPSG	21.62	.93	11.33	2.57	10.38	5.45	85.00	15.10	19.61	26.12	1.52
MDPK	30.45	.47	5.78	-.12	.33	15.00	45.00	27.00	30.00	35.00	1.39
MSPA	172.26	.90	11.01	-.32	-.32	145.00	195.00	165.00	172.00	180.00	1.11
MISK	71.72	1.09	13.28	.07	1.19	35.00	125.00	65.00	70.00	80.00	.29
MTAP	41.02	.36	4.41	.19	-.00	29.00	53.00	38.00	41.00	44.00	.78
MTAN	37.29	.31	3.82	-.33	1.19	24.00	47.00	35.00	37.00	40.00	.09
MPZD	18.70	.25	3.12	1.73	3.26	13.00	30.00	17.00	18.00	20.00	.00
MOZ	13.31	.13	1.59	.37	-.39	10.01	17.45	12.11	13.15	14.45	.05
M2IP	17.52	.27	3.37	.47	1.77	11.35	32.85	14.78	18.22	19.50	.18
MONT	16.82	.20	2.47	.92	.20	13.90	25.00	15.00	16.10	18.30	.01
M20V	3.31	.01	.16	1.11	4.37	2.94	4.18	3.20	3.30	3.44	.15
M20L	2.72	.01	.19	.50	.52	2.31	3.40	2.59	2.72	2.85	.58
M4X15	13.62	.07	.95	2.10	9.58	11.68	18.81	13.00	13.53	14.00	.01
MDM	220.44	1.48	17.98	.12	-.34	168.00	270.00	207.00	220.00	235.00	.02
MBL	77.77	1.14	13.89	.23	.49	43.50	126.00	70.00	79.00	87.00	.62
MMSR	41.89	.60	7.33	-.12	-.34	22.00	57.00	37.00	42.00	47.00	.77
MVIS	41.01	1.11	13.51	.53	.74	10.00	83.28	32.10	39.85	48.00	.28
MD30	26.43	.40	4.95	.44	2.17	9.00	46.00	23.00	26.00	29.00	.05
MDTK	15.09	.32	3.99	-.01	.77	2.00	25.00	12.00	15.00	17.00	.25
MSK	22.11	.63	7.71	.45	.95	6.00	50.00	16.00	23.00	27.00	.45

4.1.2 Regresiona analiza testa SNPEGH

Regresionom analizom utvrđene su relacije i veličina uticaja između sistema manifestnih motoričkih varijabli (prediktorske varijable) i rezultata u testu SNPEGH-elevaciono gadjanje glavom – horizontalni cilj (kriterijska varijabla), što se može vidjeti u tabelama 2, 3 i 4. Rezultati regresione analize pokazuju da ne postoji statistički značajna povezanost oba sistema ($\text{Sig.}=.69$). Koeficijent multiple korelacije gadjanja glavom – horizontalni cilj sa sistemom primijenjenih motoričkih varijabli iznosi $R=.38$ a koeficijent determinacije $R^2=.14$, što znači da objašnjava oko 14% zajedničkog varijabiliteta između sistema motoričkih varijabli i kriterija.

Analizom trabele 4 može se vidjeti da značajan pojedinačan uticaj ispoljava varijabla MBL- bacanje medicine iz ležanja na leđima.

Obzirom da se u ovom testu zahtijevalo od ispitanika da vode loptu glavom s najmanje dva dodira a potom je uputi prema cilju sa udaljenosti od 10 m, to je i logično što je za predikciju rezultata u ovom testu imala značajnog udjela ekstrahovana varijabla.

Tabela 2

R	R ²	Korig. R ²	Std.greš.reg.
.383	.146	-.030	3.378

Anovac

Tabela 3

	Sum.kvad.	df	XA	F	Sig.
Regresija	236.70	25	9.468	.830	.698
Rezidua	1380.9	121	11.412		
Total	1617.6	146			

Tabela 4

	Nest.koefic. B	Std.greška B	Std.koefic. BETA	t	Sig.
(Constant)	-3.49	15.05		-.23	.81
M20L	2.52	2.05	.14	1.23	.22
M20V	2.23	2.42	.11	.92	.35
M21P	-.03	.10	-.03	-.32	.74
M4X15	-.13	.38	-.03	-.34	.73
MBL	.00	.00	.23	2.10	.03
MD30	.00	.08	.02	.18	.85

MDM	.00	.02	.17	1.34	.18
MDPK	-.05	.05	-.09	-.96	.33
MDTK	.00	.11	.08	.65	.51
MGHN	.00	.09	.02	.21	.83
MGON	-.16	.15	-.10	-1.01	.31
MISK	-.00	.02	-.01	-.18	.85
MMSR	-.05	.06	-.11	-.83	.40
MONT	-.15	.14	-.11	-1.10	.27
MOZ	-.16	.23	-.07	-.69	.48
MPIK	-.05	.09	-.05	-.61	.53
MPSG	.00	.03	.00	.00	.99
MPZD	.00	.11	.03	.32	.74
MRAV	.00	.00	.05	.53	.59
MSK	-.02	.05	-.05	-.40	.68
MSOK	.00	.04	.00	.07	.94
MSPA	.00	.03	.01	.09	.92
MTAN	-.13	.11	-.15	-1.24	.21
MTAP	-.03	.08	-.04	-.34	.72
MVIS	.00	.02	.08	.73	.46

4.1.3 Regresiona analiza testa SNPEGV

Na osnovu pregleda rezultata regresione analize testa SNPEGV- gadjanje glavom –vertikalni cilj u manifestnom prostoru motorike, koji su prikazani u tabelama 5, 6 i 7 , može se zaključiti da je povezanost sistema pojedinih motoričkih varijabli i gadjanja glavom – vertikalni cilj, statistički značajan (Sig.=.00). Koeficijent multiple korelacije ima vrijednost $R=.57$ što znači da je objašnjeno, pomoću odabranog sistema motoričkih varijabli, oko 32% varijabiliteta u preciznosti, gadjanju glavom – vertikalni cilj.

Analizom tabele 7 može se vidjeti da značajan pojedinačan uticaj ispoljavaju slijedeće varijable: M20L- trčanje na 20 m iz letećeg starta, M20V- trčanje na 20 m iz visokog starta, MBL- bacanje medicine iz ležanja na leđima, MGHN- gadjanje horizontalnog cilja lopticom, MISK- iskret palicom, MSOK- stajanje na obrnutoj klupici za ravnotežu i MSPA- bočni raskorak.

Tabela 5

R	R2	Korig. R2	Std.greška reg
.570	.325	.186	4.647

Anova

Tabela 6

	Sum.kvad.	df	XA	F	Sig.
Regresija	1259.1	25	50.364	2.332	.001
Rezidua	2613.6	121	21.600		
Total	2872.7	146			

Tabela 7

Nest.koefic.	Std.greška B	Std.koefic. B	t BETA	Sig.	
(Constant)	-5.53	20.71		-.26	.79
M20L	-7.73	2.82	-.28	-2.73	.00
M20V	10.49	3.33	.33	3.15	.00
M2IP	.00	.14	.00	.06	.95
M4X15	.79	.52	.14	1.51	.13
MBL	.00	.00	.25	2.50	.01
MD30	.00	.11	.01	.09	.92
MDM	-.01	.03	-.06	-.53	.59
MDPK	-.04	.08	-.05	-.58	.55
MDTK	-.07	.15	-.06	-.51	.60
MGHN	-.24	.13	-.16	-1.84	.06
MGON	-.32	.21	-.13	-1.50	.13
MISK	-.07	.03	-.18	-2.05	.04
MMSR	-.01	.08	-.01	-.15	.87
MONT	-.21	.19	-.10	-1.08	.28
MOZ	.49	.32	.15	1.53	.12
MPIK	.00	.12	.00	.09	.92
MPSG	-.05	.04	-.12	-1.29	.19
MPZD	-.02	.15	-.01	-.18	.85
MRAV	.00	.01	.10	1.19	.23
MSK	-.07	.07	-.10	-.95	.34
MSOK	-.10	.06	-.16	-1.78	.07
MSPA	.00	.04	.19	2.14	.03
MTAN	.00	.15	.01	.08	.92
MTAP	.11	.12	.09	.94	.34
MVIS	.00	.03	.07	.69	.48

4.1.4 Regresiona analiza testa SNPENH

Na osnovu pregleda rezultata regresione analize u testu SNPENH- elevaciono gadjanje nogom – horizontalni cilj u manifestnom prostoru motorike koji su prikazani u tabelama 8, 9 i 10 može se zaključiti da nije statistički značajan (Sig.=.15). Koeficijent multiple korelacije iznosi $R=.46$ a koeficijent determinacije $R^2=.21$, kao i standardna greška regresije koja je dosta visoka i iznosi (5.14). Analizom uticaja pojedinih motoričkih varijabli na kriterijsku varijablu, pokazuje da varijable MRAV i MSPA imaju značajno prediktorsko svojstvo.

Tabela 8

R	R²	Korig. R²	Std.greš.reg.
.464	.216	.054	5.145

Anova

Tabela 9

	Sum.kvad.	df	XA	F	Sig.
Regresija	880.71	25	35.228	1.331	.156
Rezidua	3203.5	121	26.475		
Total	4084.2	146			

Tabela 10

	Nest.koefic. B	Std.greška B	Std.koefic. BETA	t	Sig.
(Constant)	32.28	22.92		1.40	.16
M20L	-4.12	3.12	-.14	-1.32	.18
M20V	4.57	3.68	.14	1.23	.21
M21P	-.04	.16	-.03	-.29	.76
M4X15	.63	.58	.11	1.05	.29
MBL	-.00	.00	-.13	-1.21	.22
MD30	-.04	.12	-.04	-.37	.70
MDM	.00	.03	.01	.10	.91
MDPK	-.02	.09	-.03	-.30	.76
MDTK	.21	.16	.16	1.28	.20
MGHN	-.14	.14	-.09	-.95	.34
MGON	.00	.24	.02	.22	.82
MISK	-.02	.03	-.07	-.72	.46

MMSR	.00	.09	.02	.15	.87
MONT	-.31	.21	-.14	-1.48	.14
MOZ	.25	.35	.07	.70	.48
MPIK	.00	.14	.03	.37	.70
MPSG	.00	.04	.02	.26	.78
MPZD	.00	.17	.05	.55	.58
MRAV	.00	.01	.16	1.74	.08
MSK	.00	.08	.03	.24	.80
MSOK	-.05	.06	-.08	-.84	.40
MSPA	-.09	.04	-.19	-1.96	.05
MTAN	-.18	.16	-.13	-1.09	.27
MTAP	.13	.13	.11	.99	.32
MVIS	-.06	.04	-.16	-1.48	.14

4.1.5 Regresiona analiza testa SNPENV

U tabelama 11, 12 i 13 prikazani su rezultati uticaja prediktorskog sistema motoričkih varijabli na test SNPENV-elevaciono gadjanje nogom – vertikalni cilj (kriterijska varijabla). Na osnovu dobijenih podataka, jasno se vidi da prediktorski sistem motoričkih varijabli ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu na nivou (Sig.=.00). Koeficijent multiple korelacije iznosi $R=.56$ što objašnjava 31% zajedničkog varijabiliteta između sistema motoričkih varijabli i kriterijske varijable. Analizom uticaja pojedinih motoričkih varijabli može se zaključiti da najveći statistički značajan uticaj imaju sledeće varijable: M20L- trčanje na 20 m letećim startom, M20V – trčanje na 20 m iz visokog starta, MGHN- gadjanje horizontalnog cilja lopticom, MONT- okretnost na tlu i MRAV- stajanje na jednoj nozi sa zatvorenim očima.

Tabela 11

R	R2	Korig. R2	Std.greš.reg.
.464	.216	.054	5.145

Anova

Tabela 12

	Sum.kvad.	df	XA	F	Sig.
Regresija	880.71	25	35.228	1.331	.156
Rezidua	3203.5	121	26.475		
Total	4084.2	146			

Tabela 13

	Nest.koefic. B	Std.greška B	Std.koefic. BETA	t	Sig.
(Constant)	27.30	16.04		1.70	.09
M20L	-5.34	2.18	-.25	-2.44	.01
M20V	9.64	2.58	.40	3.73	.00
M2IP	-.04	.11	-.03	-.36	.71
M4X15	-.24	.40	-.06	-.60	.54
MBL	.00	.00	.04	.43	.66
MD30	-.04	.08	-.05	-.47	.63
MDM	-.00	.02	-.01	-.09	.92
MDPK	-.04	.06	-.07	-.76	.44
MDTK	.12	.11	.12	1.04	.29
MGHN	-.20	.10	-.18	-1.96	.05
MGON	.00	.16	.03	.41	.67
MISK	-.04	.02	-.14	-1.61	.10
MMSR	-.04	.06	-.08	-.73	.46
MONT	-.29	.15	-.18	-1.93	.05
MOZ	.16	.24	.06	.65	.51
MPIK	.00	.09	.04	.58	.56
MPSG	-.04	.03	-.12	-1.37	.17
MPZD	-.10	.12	-.08	-.85	.39
MRAV	.00	.00	.16	1.82	.07
MSK	-.02	.05	-.04	-.40	.68
MSOK	-.04	.04	-.09	-.96	.33
MSPA	-.01	.03	-.03	-.41	.67
MTAN	.00	.11	.06	.57	.56
MTAP	.00	.09	.03	.34	.73
MVIS	-.03	.03	-.12	-1.24	.21

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je provedeno sa ciljem da se utvrdi prediktivna vrijednost (uticaj) bazičnih motoričkih varijabli na kriteriji (rezultati u situaciono motoričkim testovima preciznosti). Istraživanje je provedeno na uzorku od 147 fudbalera uzrasta 14 do 16 godina. Rezultati su obradjeni osnovnom statistikom i standardnom regresionom analizom. Regresiona analiza u manifestnom prostoru motoričkog sistema je pokazala značajan uticaj na dvije kriterijske vari-

jable: SNPEGV- gadjanje glavom vertikalni cilj i SNPENV- elevaciono gadjanje nogom vertikalni cilj. Dakle, u dva primjera regresionih analiza, dobijeni su rezultati na osnovu kojih se može potvrditi postavljena hoipoteza o značajnom uticaju bazičnih motoričkih testova na rezultate u analiziranim testovima situacione preciznosti u fudbalu. Dobijeni rezultati u ovom istraživanju doprinose boljem sagledavanju problema koji postoje u motoričkom prostoru i kakav imaju uticaj na situacione testove preciznosti fudbalera, odnosno kakvu prediktivnu vrijednost imaju pojedine varijable motoričkog prostora na preciznost u fudbalu.

6. LITERATURA

1. Elzner, B. D. Metikoš (1983): Odnos između bazičnih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu Kineziologija, 2, 69-78.
2. Gabrijević, M., S. Jerković, V. Aubrecht, B. Elzner (1983): Relacije situaciono-motoričkih faktora i ocjena uspjeha fudbalera. Kineziologija, 2, 53-61.
3. Imbronjev, I. (1998): Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na specifične motoričke sposobnosti fudbalera. Magistarski rad; Novi Sad; FFK.
4. Hadžić, R. (2001): Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i rezultata u situacionim testovima fudbalera. Magistarski rad; Beograd; FFK.
5. Jerković, S. (1980): Uticaj koordinacije na preciznost. Magistarski rad; Zagreb; FFK.

